

Báo Cáo Kết Quả Kiểm Thử GUI & Usability (Main Report)

Họ và tên: NGUYỄN HIẾU THUẬN

MSSV: 23127125

Kịch bản kiểm thử: Scenario B — User registers to attend an event

PHẦN 1: GIỚI THIỆU PHẠM VI (Introduction & Scope Selection)

1. Kịch Bản Kiểm Thử

Kịch bản B tập trung vào hành trình của một **Người tham gia (Participant)** từ lúc truy cập vào hệ thống Event Management System (EMS) cho đến khi tìm kiếm, xem chi tiết và đăng ký thành công một sự kiện để nhận vé.

2. Danh Sách Màn Hình Được Chọn Kiểm Thử

Bạn đã chọn thực hiện chạy test trên các màn hình sau:

1. Màn hình B1: Home / events listing

- Mô tả:* Trang chủ chứa carousel các sự kiện nổi bật (featured carousel), danh sách phân loại sự kiện (categories) và thanh tìm kiếm/lọc sự kiện.
- Lý do chọn:* Đây là điểm chạm đầu tiên của người dùng, quyết định trải nghiệm khám phá và tìm kiếm sự kiện có dễ dàng hay không.

2. Màn hình B2: Event detail page

- Mô tả:* Trang chi tiết hiển thị thông tin đầy đủ về sự kiện bao gồm: ảnh banner chính, lịch trình chi tiết (schedule), thông tin diễn giả, trạng thái đăng ký, số chỗ trống còn lại và nút kích hoạt đăng ký.
- Lý do chọn:* Màn hình này chứa nhiều thông tin phức tạp và các nút hành động cốt lõi quyết định việc người dùng có chuyển đổi sang đăng ký hay không.

3. Màn hình B3: Registration form

- Mô tả:* Form nhập liệu để đăng ký tham gia sự kiện. Chứa các lựa chọn vai trò (Student / Lecturer / Guest), trường nhập vai trò phụ (Additional Role) và các ô check xác nhận thông tin.
- Lý do chọn:* Đây là biểu mẫu tương tác nhập liệu chính của kịch bản B, chứa nhiều logic validation nghiệp vụ phức tạp.

PHẦN 2: KẾT QUẢ THỰC THI CHECKLIST GUI (Checklist Execution Results)

Màn hình B1

Bảng Kết Quả Chạy Checklist GUI

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B1 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-01	General UI	IA-01: General UI Standards (Layout, Typography, Color, Consistency, i18n)		
IA-01-01	General UI	Hệ thống lưới và khoảng cách (Grid & Spacing) căn lề nhất quán trên toàn màn hình.	Pass	
IA-01-02	General UI	Font chữ (typography) nhất quán về kích thước, độ dày (bold/regular) và phân cấp tiêu đề.	Pass	
IA-01-03	General UI	Màu sắc của các nút hành động (Primary, Secondary) và trạng thái nhất quán.	Pass	
IA-01-04	General UI	Đa ngôn ngữ (EN/VI) hoạt động đầy đủ, không bị dịch thiếu hoặc chồng lấp chữ.	Fail	Tiêu đề và mô tả sự kiện không dịch: xem BUG-B1-01 hoặc Xem ảnh
IA-01-05	General UI	Trạng thái rỗng (Empty state) được hiển thị rõ ràng khi không có sự kiện/dữ liệu nào.	Pass	
IA-01-06	General UI	Trạng thái đang tải (Loading state/skeleton) hiển thị khi kéo dữ liệu chậm.	Pass	
IA-01-07	General UI	Trang web tương thích tốt và tự động co giãn (Responsive) trên màn hình.	Pass	
IA-01-08	General UI	Các hình ảnh (Thumbnail/Banner) không bị méo tỉ lệ hiển thị (tỷ lệ 4:3 và 24:9) trên các kích thước màn hình khác nhau.	Pass	
IA-01-09	General UI	Các icon được căn chỉnh đúng tâm so với nhãn text bên cạnh.	Pass	
IA-01-10	General UI	Độ tương phản màu sắc giữa văn bản và nền đủ rõ ràng (Accessibility WCAG).	Pass	
IA-01-11	General UI	Các liên kết ngoài (External links) mở ở tab mới, liên kết nội bộ (Internal links) mở ở tab hiện tại.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B1 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-01-12	General UI	Ảnh Thumbnail (4:3) và Banner (24:9) không bị cắt xén mất nội dung quan trọng.	Fail	Ảnh banner bị cắt mất 2 bên: xem BUG-B1-02 hoặc Xem ảnh
IA-02	Forms	IA-02: Forms (Labels, Validation, Errors, Required Fields, Rich Text)		
IA-02-01	Forms	Các trường bắt buộc nhập (Required fields) được đánh dấu ký hiệu trực quan (ví dụ dấu *).	NA	
IA-02-02	Forms	Nhãn (Labels) của trường nhập liệu luôn hiển thị rõ ràng và đi sát với ô nhập liệu.	NA	
IA-02-03	Forms	Validation thời gian thực báo lỗi đồ trực quan ngay dưới trường nhập liệu bị lỗi.	NA	
IA-02-04	Forms	Thông báo lỗi cụ thể, hướng dẫn cách khắc phục thay vì báo lỗi chung chung.	Fail	Không báo lỗi khi nhập ngày kết thúc trước ngày bắt đầu: xem BUG-B1-03 hoặc Xem ảnh
IA-02-05	Forms	Định dạng tải lên (Upload file/image) kiểm tra đúng định dạng và dung lượng tối đa.	NA	
IA-02-06	Forms	Trình soạn thảo Rich Text hiển thị đầy đủ thanh công cụ và hoạt động mượt mà.	NA	
IA-02-07	Forms	Người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển tuần tự qua các ô nhập liệu trong form.	Pass	
IA-02-08	Forms	Các nút Submit/Save bị vô hiệu hóa (disabled) khi form chưa điền đủ thông tin hợp lệ.	NA	
IA-02-09	Forms	Định dạng ngày giờ hiển thị theo chuẩn cục bộ dễ đọc đối với người dùng Việt Nam.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B1 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-02-10	Forms	Nút xóa nhanh (clear button) hoặc reset form hoạt động chính xác.	Pass	
IA-02-11	Forms	Trình duyệt hỗ trợ tính năng tự động điền (autofill) cho các trường thông tin cơ bản.	NA	
IA-02-12	Forms	Ô nhập mật khẩu hỗ trợ tính năng toggle ẩn/hiện mật khẩu trực quan bằng biểu tượng con mắt.	NA	
IA-03	Navigation	IA-03: Navigation (Menus, Breadcrumbs, Sidebar, Tabs, Back actions, Deep links)		
IA-03-01	Navigation	Menu điều hướng chính luôn cố định hoặc dễ dàng truy cập ở đầu trang/thanh bên.	Pass	
IA-03-02	Navigation	Trạng thái hiện tại của trang (Active state) được làm nổi bật trên menu điều hướng.	Pass	
IA-03-03	Navigation	Nút quay lại (Back/Return action) đưa người dùng về đúng trang trước đó, không mất trạng thái.	NA	
IA-03-04	Navigation	Liên kết sâu (Deep links) dẫn trực tiếp đến trang chi tiết sự kiện mà không bị lỗi 404.	Pass	
IA-03-05	Navigation	Breadcrumbs hiển thị đúng phân cấp thư mục và có thể click để quay về thư mục cha.	NA	
IA-03-06	Navigation	Tính năng kéo thả thay đổi thứ tự (Reorder) hiển thị trực quan (dòng bị kéo mờ opacity-50) và các nút thao tác khác tạm thời bị vô hiệu hóa.	NA	
IA-03-07	Navigation	Các tab chuyển đổi nhanh hoạt động độc lập và tải đúng dữ liệu tương ứng.	Pass	
IA-03-08	Navigation	Không có liên kết nào bị hỏng (Broken links / 404 error) trên toàn giao diện.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B1 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-03-09	Navigation	Nút "Cuộn lên đầu trang" (Back to top) hiển thị khi người dùng cuộn xuống sâu (nếu có).	Pass	
IA-03-10	Navigation	Thanh bên sidebar có thể thu gọn/mở rộng mượt mà và không che khuất nội dung chính.	Pass	
IA-03-11	Navigation	Đường dẫn URL trên thanh địa chỉ thay đổi tương ứng khi chuyển đổi qua lại giữa các tab hoặc bộ lọc.	Fail	URL không đồng bộ khi lọc/chuyển tab: xem BUG-B1-04 hoặc Xem ảnh
IA-03-12	Navigation	Giao diện kéo thả (Reorder) hiển thị biểu tượng tay cầm (drag handle) rõ ràng để gợi ý khả năng tương tác.	NA	
IA-04	Feedback	IA-04: Feedback & State (Toasts, Badges, Confirmations, Progress Bars, Status Colors)		
IA-04-01	Feedback	Thông báo nổi (Toasts) xuất hiện ngay sau khi thực hiện hành động và tự động tắt sau 3-5s.	Fail	Click "Lưu" không hiện Toast, trạng thái "Đã lưu" tự reset: xem BUG-B1-05 hoặc Xem ảnh , BUG-B1-06 hoặc Xem ảnh và Xem ảnh
IA-04-02	Feedback	Toasts có màu sắc phân biệt rõ ràng: Xanh (Thành công), Đỏ (Lỗi), Vàng (Cảnh báo).	Fail	Không xuất hiện Toast để kiểm tra màu sắc (Lỗi liên đới từ IA-04-01)
IA-04-03	Feedback	Hộp thoại xác nhận (Confirmation dialog) xuất hiện trước các hành động hủy/xóa quan trọng.	NA	
IA-04-04	Feedback	Huy hiệu (Badges) hiển thị chính xác số lượng thông báo; trạng thái vé thay đổi tương ứng khi được phê duyệt/hủy.	Pass	
IA-04-05	Feedback	Thanh tiến trình (Progress bar) hoặc vòng xoay tải (Spinner) xuất	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B1 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
		hiện khi hệ thống xử lý.		
IA-04-06	Feedback	Trạng thái hiển thị màu sắc tương thích với ngữ nghĩa (Ví dụ: APPROVED màu xanh lá, REJECTED màu đỏ).	Pass	
IA-04-07	Feedback	Chấm đỏ thông báo (Notification dot) hiển thị động ngay khi có thay đổi trạng thái đăng ký.	Pass	
IA-04-08	Feedback	Hộp thoại chi tiết ảnh (Lightbox) mở rộng mượt mà khi click vào ảnh đính kèm.	NA	
IA-04-09	Feedback	Cập nhật dữ liệu thời gian thực (Real-time update) mà không cần người dùng reload trang.	Pass	
IA-04-10	Feedback	Hiển thị thông báo rõ ràng khi mất kết nối mạng Internet.	Fail	Không cảnh báo khi mất kết nối mạng: xem BUG-B1-07 hoặc Xem ảnh
IA-04-11	Feedback	Hệ thống vô hiệu hóa nút gửi hoặc ngăn chặn gửi dữ liệu trùng lặp khi người dùng click đúp nút Submit.	NA	
IA-04-12	Feedback	Mã QR/Barcode trên vé hiển thị rõ nét (không bị mờ), có kích thước tối thiểu đảm bảo quét được bằng ứng dụng camera thông thường.	NA	
IA-04-13	Feedback	Ô nhập liệu (text box) hiển thị hiệu ứng viền/nổi bật trực quan (focus state) khi nhấp chuột vào để người dùng nhận biết rõ ràng đang thao tác/nhập liệu.	Pass	
IA-04-14	Feedback	Các nút secondary actions phải được vô hiệu hóa (disabled + đổi con trỏ) khi không có gì để thực hiện, hoặc phải hiển thị phản hồi rõ ràng (toast/thông báo) nếu vẫn cho phép bấm mà không có tác dụng gì	Pass	

Màn hình B2

Bảng Kết Quả Chạy Checklist GUI

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-01	General UI	IA-01: General UI Standards (Layout, Typography, Color, Consistency, i18n)		
IA-01-01	General UI	Hệ thống lưới và khoảng cách (Grid & Spacing) căn lề nhất quán trên toàn màn hình.	Pass	
IA-01-02	General UI	Font chữ (typography) nhất quán về kích thước, độ dày (bold/regular) và phân cấp tiêu đề.	Pass	
IA-01-03	General UI	Màu sắc của các nút hành động (Primary, Secondary) và trạng thái nhất quán.	Pass	
IA-01-04	General UI	Đa ngôn ngữ (EN/VI) hoạt động đầy đủ, không bị dịch thiếu hoặc chồng lấp chữ.	Fail	Tiêu đề và mô tả sự kiện không dịch: xem BUG-B2-01 hoặc Xem ảnh
IA-01-05	General UI	Trạng thái rỗng (Empty state) được hiển thị rõ ràng khi không có sự kiện/dữ liệu nào.	Pass	
IA-01-06	General UI	Trạng thái đang tải (Loading state/skeleton) hiển thị khi kéo dữ liệu chậm.	Pass	
IA-01-07	General UI	Trang web tương thích tốt và tự động co giãn (Responsive) trên màn hình.	Pass	
IA-01-08	General UI	Các hình ảnh (Thumbnail/Banner) không bị méo tỉ lệ hiển thị (tỷ lệ 4:3 và 24:9) trên các kích thước màn hình khác nhau.	Pass	
IA-01-09	General UI	Các icon được căn chỉnh đúng tâm so với nhãn text bên cạnh.	Pass	
IA-01-10	General UI	Độ tương phản màu sắc giữa văn bản và nền đủ rõ ràng (Accessibility)	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
WCAG).				
IA-01-11	General UI	Các liên kết ngoài (External links) mở ở tab mới, liên kết nội bộ (Internal links) mở ở tab hiện tại.	Pass	
IA-01-12	General UI	Ảnh Thumbnail (4:3) và Banner (24:9) không bị cắt xén mất nội dung quan trọng.	Pass	
IA-02	Forms	IA-02: Forms (Labels, Validation, Errors, Required Fields, Rich Text)		
IA-02-01	Forms	Các trường bắt buộc nhập (Required fields) được đánh dấu ký hiệu trực quan (ví dụ dấu *).	NA	
IA-02-02	Forms	Nhãn (Labels) của trường nhập liệu luôn hiển thị rõ ràng và đi sát với ô nhập liệu.	NA	
IA-02-03	Forms	Validation thời gian thực báo lỗi đỏ trực quan ngay dưới trường nhập liệu bị lỗi.	NA	
IA-02-04	Forms	Thông báo lỗi cụ thể, hướng dẫn cách khắc phục thay vì báo lỗi chung chung.	NA	
IA-02-05	Forms	Định dạng tải lên (Upload file/image) kiểm tra đúng định dạng và dung lượng tối đa.	NA	
IA-02-06	Forms	Trình soạn thảo Rich Text hiển thị đầy đủ thanh công cụ và hoạt động mượt mà.	NA	
IA-02-07	Forms	Người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển tuần tự qua các ô nhập liệu trong form.	NA	
IA-02-08	Forms	Các nút Submit/Save bị vô hiệu hóa (disabled) khi form chưa điền đủ thông tin hợp lệ.	NA	
IA-02-09	Forms	Định dạng ngày giờ hiển thị theo chuẩn cục bộ dễ đọc đối với người dùng Việt Nam.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-02-10	Forms	Nút xóa nhanh (clear button) hoặc reset form hoạt động chính xác.	NA	
IA-02-11	Forms	Trình duyệt hỗ trợ tính năng tự động điền (autofill) cho các trường thông tin cơ bản.	NA	
IA-02-12	Forms	Ô nhập mật khẩu hỗ trợ tính năng toggle ẩn/hiện mật khẩu trực quan bằng biểu tượng con mắt.	NA	
IA-03	Navigation	IA-03: Navigation (Menus, Breadcrumbs, Sidebar, Tabs, Back actions, Deep links)		
IA-03-01	Navigation	Menu điều hướng chính luôn cố định hoặc dễ dàng truy cập ở đầu trang/thanh bên.	Pass	
IA-03-02	Navigation	Trạng thái hiện tại của trang (Active state) được làm nổi bật trên menu điều hướng.	Pass	
IA-03-03	Navigation	Nút quay lại (Back/Return action) đưa người dùng về đúng trang trước đó, không mất trạng thái.	Pass	
IA-03-04	Navigation	Liên kết sâu (Deep links) dẫn trực tiếp đến trang chi tiết sự kiện mà không bị lỗi 404.	Pass	
IA-03-05	Navigation	Breadcrumbs hiển thị đúng phân cấp thư mục và có thể click để quay về thư mục cha.	NA	
IA-03-06	Navigation	Tính năng kéo thả thay đổi thứ tự (Reorder) hiển thị trực quan (dòng bị kéo mờ opacity-50) và các nút thao tác khác tạm thời bị vô hiệu hóa.	NA	
IA-03-07	Navigation	Các tab chuyển đổi nhanh hoạt động độc lập và tải đúng dữ liệu tương ứng.	Pass	
IA-03-08	Navigation	Không có liên kết nào bị hỏng (Broken links / 404 error) trên toàn giao diện.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-03-09	Navigation	Nút "Cuộn lên đầu trang" (Back to top) hiển thị khi người dùng cuộn xuống sâu (nếu có).	Pass	
IA-03-10	Navigation	Thanh bên sidebar có thể thu gọn/mở rộng mượt mà và không che khuất nội dung chính.	NA	
IA-03-11	Navigation	Đường dẫn URL trên thanh địa chỉ thay đổi tương ứng khi chuyển đổi qua lại giữa các tab hoặc bộ lọc.	Pass	
IA-03-12	Navigation	Giao diện kéo thả (Reorder) hiển thị biểu tượng tay cầm (drag handle) rõ ràng để gợi ý khả năng tương tác.	NA	
IA-04	Feedback	IA-04: Feedback & State (Toasts, Badges, Confirmations, Progress Bars, Status Colors)		
IA-04-01	Feedback	Thông báo nổi (Toasts) xuất hiện ngay sau khi thực hiện hành động và tự động tắt sau 3-5s.	Fail	Click "Lưu" không hiện Toast, trạng thái "Đã lưu" tự reset: xem BUG-B2-02 hoặc Xem ảnh , BUG-B2-03 hoặc Xem ảnh 1 và Xem ảnh 2
IA-04-02	Feedback	Toasts có màu sắc phân biệt rõ ràng: Xanh (Thành công), Đỏ (Lỗi), Vàng (Cảnh báo).	Fail	Không xuất hiện Toast để kiểm tra màu sắc (Lỗi liên đới từ IA-04-01): xem BUG-B2-02
IA-04-03	Feedback	Hộp thoại xác nhận (Confirmation dialog) xuất hiện trước các hành động hủy/xóa quan trọng.	NA	
IA-04-04	Feedback	Huy hiệu (Badges) hiển thị chính xác số lượng thông báo; trạng thái vé thay đổi tương ứng khi được phê duyệt/hủy.	Pass	
IA-04-05	Feedback	Thanh tiến trình (Progress bar) hoặc vòng xoay tải (Spinner) xuất hiện khi hệ thống xử lý.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-04-06	Feedback	Trạng thái hiển thị màu sắc tương thích với ngữ nghĩa (Ví dụ: APPROVED màu xanh lá, REJECTED màu đỏ).	Pass	
IA-04-07	Feedback	Chấm đỏ thông báo (Notification dot) hiển thị động ngay khi có thay đổi trạng thái đăng ký.	Pass	
IA-04-08	Feedback	Hộp thoại chi tiết ảnh (Lightbox) mở rộng mượt mà khi click vào ảnh đính kèm.	NA	
IA-04-09	Feedback	Cập nhật dữ liệu thời gian thực (Real-time update) mà không cần người dùng reload trang.	Pass	
IA-04-10	Feedback	Hiển thị thông báo rõ ràng khi mất kết nối mạng Internet.	Fail	Không cảnh báo khi mất kết nối mạng: xem BUG-B2-04 hoặc Xem ảnh
IA-04-11	Feedback	Hệ thống vô hiệu hóa nút gửi hoặc ngăn chặn gửi dữ liệu trùng lặp khi người dùng click đúp nút Submit.	NA	
IA-04-12	Feedback	Mã QR/Barcode trên vé hiển thị rõ nét (không bị mờ), có kích thước tối thiểu đảm bảo quét được bằng ứng dụng camera thông thường.	NA	
IA-04-13	Feedback	Ô nhập liệu (text box) hiển thị hiệu ứng viền/nổi bật trực quan (focus state) khi nhấp chuột vào để người dùng nhận biết rõ ràng đang thao tác/nhập liệu.	NA	
IA-04-14	Feedback	Các nút secondary actions phải được vô hiệu hóa (disabled + đổi con trỏ) khi không có gì để thực hiện, hoặc phải hiển thị phản hồi rõ ràng (toast/thông báo) nếu vẫn cho phép bấm mà không có tác dụng gì	Pass	

Màn hình B3

Bảng Kết Quả Chạy Checklist GUI

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-01	General UI	IA-01: General UI Standards (Layout, Typography, Color, Consistency, i18n)		
IA-01-01	General UI	Hệ thống lưới và khoảng cách (Grid & Spacing) căn lề nhất quán trên toàn màn hình.	Pass	
IA-01-02	General UI	Font chữ (typography) nhất quán về kích thước, độ dày (bold/regular) và phân cấp tiêu đề.	Pass	
IA-01-03	General UI	Màu sắc của các nút hành động (Primary, Secondary) và trạng thái nhất quán.	Pass	
IA-01-04	General UI	Đa ngôn ngữ (EN/VI) hoạt động đầy đủ, không bị dịch thiếu hoặc chồng lấp chữ.	Fail	Tên role tham dự và mô tả role không được dịch: xem BUG-B3-01 hoặc Xem ảnh
IA-01-05	General UI	Trạng thái rỗng (Empty state) được hiển thị rõ ràng khi không có sự kiện/dữ liệu nào.	Pass	
IA-01-06	General UI	Trạng thái đang tải (Loading state/skeleton) hiển thị khi kéo dữ liệu chậm.	Pass	
IA-01-07	General UI	Trang web tương thích tốt và tự động co giãn (Responsive) trên màn hình.	Pass	
IA-01-08	General UI	Các hình ảnh (Thumbnail/Banner) không bị méo tỉ lệ hiển thị (tỷ lệ 4:3 và 24:9) trên các kích thước màn hình khác nhau.	NA	
IA-01-09	General UI	Các icon được căn chỉnh đúng tâm so với nhãn text bên cạnh.	Pass	
IA-01-10	General UI	Độ tương phản màu sắc giữa văn bản và nền đủ rõ ràng (Accessibility WCAG).	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-01-11	General UI	Các liên kết ngoài (External links) mở ở tab mới, liên kết nội bộ (Internal links) mở ở tab hiện tại.	NA	
IA-01-12	General UI	Ảnh Thumbnail (4:3) và Banner (24:9) không bị cắt xén mất nội dung quan trọng.	NA	
IA-02	Forms	IA-02: Forms (Labels, Validation, Errors, Required Fields, Rich Text)		
IA-02-01	Forms	Các trường bắt buộc nhập (Required fields) được đánh dấu ký hiệu trực quan (ví dụ dấu *).	NA	
IA-02-02	Forms	Nhãn (Labels) của trường nhập liệu luôn hiển thị rõ ràng và đi sát với ô nhập liệu.	Pass	
IA-02-03	Forms	Validation thời gian thực báo lỗi đỏ trực quan ngay dưới trường nhập liệu bị lỗi.	NA	
IA-02-04	Forms	Thông báo lỗi cụ thể, hướng dẫn cách khắc phục thay vì báo lỗi chung chung.	NA	
IA-02-05	Forms	Định dạng tải lên (Upload file/image) kiểm tra đúng định dạng và dung lượng tối đa.	NA	
IA-02-06	Forms	Trình soạn thảo Rich Text hiển thị đầy đủ thanh công cụ và hoạt động mượt mà.	NA	
IA-02-07	Forms	Người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển tuần tự qua các ô nhập liệu trong form.	Pass	
IA-02-08	Forms	Các nút Submit/Save bị vô hiệu hóa (disabled) khi form chưa điền đủ thông tin hợp lệ.	Pass	
IA-02-09	Forms	Định dạng ngày giờ hiển thị theo chuẩn cục bộ dễ đọc đối với người dùng Việt Nam.	NA	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-02-10	Forms	Nút xóa nhanh (clear button) hoặc reset form hoạt động chính xác.	NA	
IA-02-11	Forms	Trình duyệt hỗ trợ tính năng tự động điền (autofill) cho các trường thông tin cơ bản.	NA	
IA-02-12	Forms	Ô nhập mật khẩu hỗ trợ tính năng toggle ẩn/hiện mật khẩu trực quan bằng biểu tượng con mắt.	NA	
IA-03	Navigation	IA-03: Navigation (Menus, Breadcrumbs, Sidebar, Tabs, Back actions, Deep links)		
IA-03-01	Navigation	Menu điều hướng chính luôn cố định hoặc dễ dàng truy cập ở đầu trang/thanh bên.	Pass	
IA-03-02	Navigation	Trạng thái hiện tại của trang (Active state) được làm nổi bật trên menu điều hướng.	Pass	
IA-03-03	Navigation	Nút quay lại (Back/Return action) đưa người dùng về đúng trang trước đó, không mất trạng thái.	Pass	
IA-03-04	Navigation	Liên kết sâu (Deep links) dẫn trực tiếp đến trang chi tiết sự kiện mà không bị lỗi 404.	NA	
IA-03-05	Navigation	Breadcrumbs hiển thị đúng phân cấp thư mục và có thể click để quay về thư mục cha.	NA	
IA-03-06	Navigation	Tính năng kéo thả thay đổi thứ tự (Reorder) hiển thị trực quan (dòng bị kéo mờ opacity-50) và các nút thao tác khác tạm thời bị vô hiệu hóa.	NA	
IA-03-07	Navigation	Các tab chuyển đổi nhanh hoạt động độc lập và tải đúng dữ liệu tương ứng.	Pass	
IA-03-08	Navigation	Không có liên kết nào bị hỏng (Broken links / 404 error) trên toàn giao diện.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-03-09	Navigation	Nút "Cuộn lên đầu trang" (Back to top) hiển thị khi người dùng cuộn xuống sâu (nếu có).	NA	
IA-03-10	Navigation	Thanh bên sidebar có thể thu gọn/mở rộng mượt mà và không che khuất nội dung chính.	NA	
IA-03-11	Navigation	Đường dẫn URL trên thanh địa chỉ thay đổi tương ứng khi chuyển đổi qua lại giữa các tab hoặc bộ lọc.	NA	
IA-03-12	Navigation	Giao diện kéo thả (Reorder) hiển thị biểu tượng tay cầm (drag handle) rõ ràng để gợi ý khả năng tương tác.	NA	
IA-04	Feedback	IA-04: Feedback & State (Toasts, Badges, Confirmations, Progress Bars, Status Colors)		
IA-04-01	Feedback	Thông báo nổi (Toasts) xuất hiện ngay sau khi thực hiện hành động và tự động tắt sau 3-5s.	Fail	Bấm đăng ký không hiện Toast: xem BUG-B3-02 hoặc Xem ảnh
IA-04-02	Feedback	Toasts có màu sắc phân biệt rõ ràng: Xanh (Thành công), Đỏ (Lỗi), Vàng (Cảnh báo).	Fail	Không xuất hiện Toast để kiểm tra màu sắc (Lỗi liên đới từ IA-04-01): xem BUG-B3-02
IA-04-03	Feedback	Hộp thoại xác nhận (Confirmation dialog) xuất hiện trước các hành động hủy/xóa quan trọng.	Pass	
IA-04-04	Feedback	Huy hiệu (Badges) hiển thị chính xác số lượng thông báo; trạng thái vé thay đổi tương ứng khi được phê duyệt/hủy.	Fail	Tải lại trang hiển thị sai số lượng vai trò đã đăng ký thành công (0/1): xem BUG-B3-03 hoặc Xem ảnh
IA-04-05	Feedback	Thanh tiến trình (Progress bar) hoặc vòng xoay tải (Spinner) xuất hiện khi hệ thống xử lý.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-04-06	Feedback	Trạng thái hiển thị màu sắc tương thích với ngữ nghĩa (Ví dụ: APPROVED màu xanh lá, REJECTED màu đỏ).	Pass	
IA-04-07	Feedback	Chấm đỏ thông báo (Notification dot) hiển thị động ngay khi có thay đổi trạng thái đăng ký.	Fail	Bấm đăng ký không hiển thị chấm thông báo Noti: xem BUG-B3-04 hoặc Xem ảnh
IA-04-08	Feedback	Hộp thoại chi tiết ảnh (Lightbox) mở rộng mượt mà khi click vào ảnh đính kèm.	NA	
IA-04-09	Feedback	Cập nhật dữ liệu thời gian thực (Real-time update) mà không cần người dùng reload trang.	Fail	Khi được phê duyệt, UI không tự cập nhật trạng thái mà phải F5: xem BUG-B3-05 hoặc Xem ảnh
IA-04-10	Feedback	Hiển thị thông báo rõ ràng khi mất kết nối mạng Internet.	Fail	Không có thông báo gì khi bị ngắt kết nối internet: xem BUG-B3-06 hoặc Xem ảnh
IA-04-11	Feedback	Hệ thống vô hiệu hóa nút gửi hoặc ngăn chặn gửi dữ liệu trùng lặp khi người dùng click đúp nút Submit.	NA	
IA-04-12	Feedback	Mã QR/Barcode trên vé hiển thị rõ nét (không bị mờ), có kích thước tối thiểu đảm bảo quét được bằng ứng dụng camera thông thường.	NA	
IA-04-13	Feedback	Ô nhập liệu (text box) hiển thị hiệu ứng viền/nổi bật trực quan (focus state) khi nhấp chuột vào để người dùng nhận biết rõ ràng đang thao tác/nhập liệu.	Pass	
IA-04-14	Feedback	Các nút secondary actions phải được vô hiệu hóa (disabled + đổi con trỏ) khi không có gì để thực hiện, hoặc	NA	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
		phải hiển thị phản hồi rõ ràng (toast/thông báo) nếu vẫn cho phép bấm mà không có tác dụng gì		

PHẦN 3: BÁO CÁO USABILITY TESTING (Usability Report)

1. Kịch Bản Nhiệm Vụ (Task Scenario Overview)

Kịch bản được thiết kế định hướng mục tiêu (Goal-oriented) giao cho người dùng:

"Bạn là một sinh viên đang tìm kiếm cơ hội tham gia các buổi workshop học thuật để tích lũy điểm rèn luyện. Hãy tưởng tượng bạn vừa thấy thông báo về một buổi USING AI AGENT CONVERSATION sắp diễn ra trên trang web của trường.

Nhiệm vụ của bạn: Truy cập EMS → Tìm kiếm sự kiện **USING AI AGENT CONVERSATION** → Xem lịch trình & thông tin → Đăng ký tham gia với vai trò chính là **Người tham dự (Participant)** và vai trò phụ **Khách tham quan (Visitor)** → Chờ Admin duyệt (khoảng 1 phút) → Mở mã **QR vé cá nhân** để sẵn sàng check-in vào cửa."

(Xem kịch bản chi tiết tại file [task_scenario.md](#) và hướng dẫn thử nghiệm tại [test_request.md](#)).

2. Danh Sách Người Tham Gia Thử Nghiệm (Participants)

(Thông tin 5 người dùng thật ngoài lớp học, số điện thoại và email được che 4 chữ số ở giữa theo quy định bảo mật)

STT	Người dùng (Viết tắt)	Vai trò thực tế	Thông tin liên lạc (SĐT / Email)	Trình độ công nghệ	Môi trường thử nghiệm
1	Nguyễn Đ. M. D	Sinh viên FIT	088****119 / ndmduy23@clc.fitus.edu.vn	Cao	Desktop (Windows / Chrome)
2	Nguyễn V. M. Q	Sinh viên FIT	077****444 / nv quang23@clc.fitus.edu.vn	Cao	Desktop (Windows / Chrome)
3	Trần K. C	Sinh viên FIT	082****788 / tkchi23@clc.fitus.edu.vn	Cao	Desktop (Windows / Chrome)
4	Phạm T. T	Sinh viên	081****981 / phamthanhtin1210@gmail.com	Cao	Desktop (Windows / Brave)
5	Nguyễn B. T	Học sinh cấp	0933****556 / evh***@gmail.com	Trung bình	Tablet (Android / Chrome)

STT	Người dùng (Viết tắt)	Vai trò thực tế	Thông tin liên lạc (SĐT / Email)	Trình độ công nghệ	Môi trường thử nghiệm
-----	-----------------------	-----------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------

3

- Video ghi hình phỏng vấn & thực nghiệm Usability Testing (5 người dùng): [Xem Video Phỏng Vấn 5 Người Dùng trên YouTube](#)

3. Bảng Chỉ Số Đo Lường Usability (Metrics Table)

Người dùng	Trạng thái hoàn thành (Completed / Partial / Failed)	Thời gian hoàn thành (giây)	Số lần do dự / Thao tác lỗi	Điểm SUS (/100)	Ghi chú vấn đề chính gặp phải
User 1	Completed	361s	3 lần	77.5 / 100	Đăng nhập nhầm tài khoản Admin; hoang mang khi tìm vị trí mã QR trong Hồ sơ cá nhân.
User 2	Completed	211s	2 lần	17.5 / 100	Gặp trở ngại lớn khi tìm mã QR (vào màn hình Hướng dẫn không thấy), bực bội vị trí QR.
User 3	Completed	138s	2 lần	50.0 / 100	Phản nản thanh tìm kiếm xấu; lúng túng khi đi tìm mã QR (quay lại trang chi tiết B2).
User 4	Completed	155s	0 lần	5.0 / 100	Bối rối về bố cục và màu sắc; bấm thông báo bị dẫn về B2 rồi mới mò ra mã QR ở Hồ sơ.
User 5	Completed	186s	3 lần	52.5 / 100	Lướt tìm sự kiện không thấy (phải nhờ gợi ý search); tìm kiếm sai tên; không tự mở được QR (phải nhờ hỗ trợ).
TRUNG BÌNH	100% Completed	210 giây	2.0 lần	40.5 / 100	Xếp loại UX: Poor (Grade F - Awful)

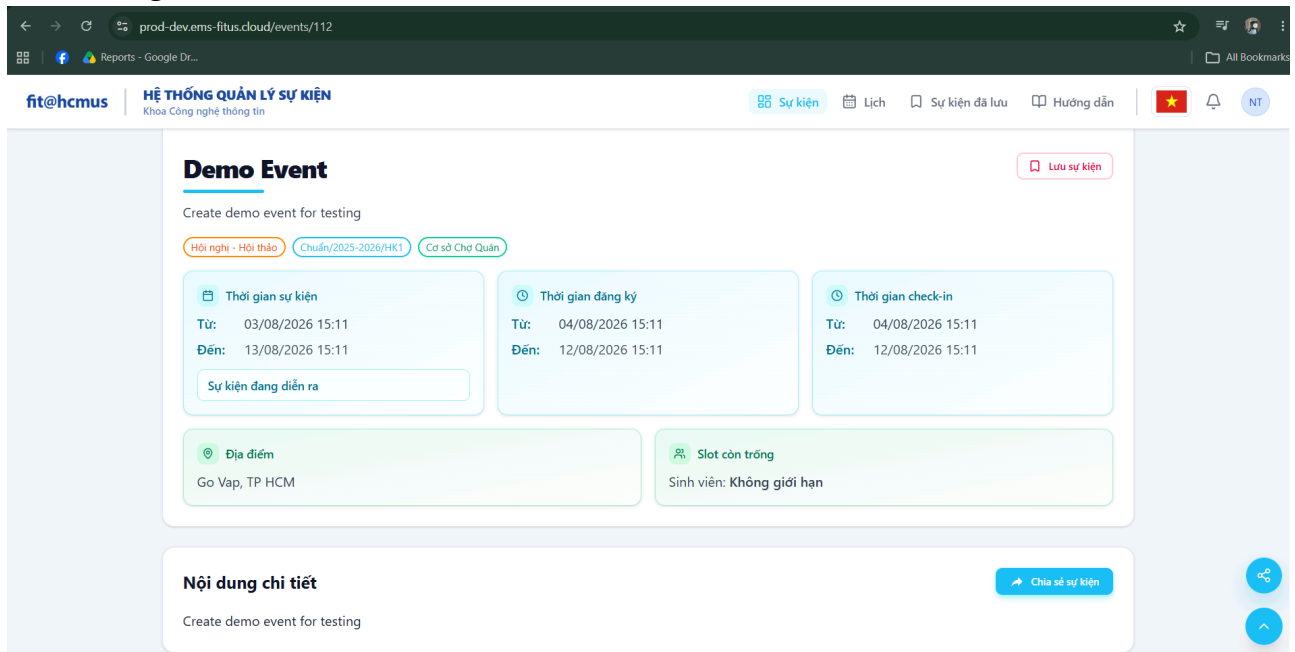
(Chi tiết từng buổi test ghi nhận tại file [observation_notes.md](#) và bảng điểm SUS tại [sus_responses.md](#)).

4. Các Vấn Đề Usability Phát Hiện Qua Thực Tế (Usability Findings & Recommendations)

Vấn đề 1: Không có mục riêng hiển thị thông tin diễn giả (Speaker Info) trên trang B2

- Mức độ nghiêm trọng (Severity): **1** (Thấp - [BUG-B2-05](#))

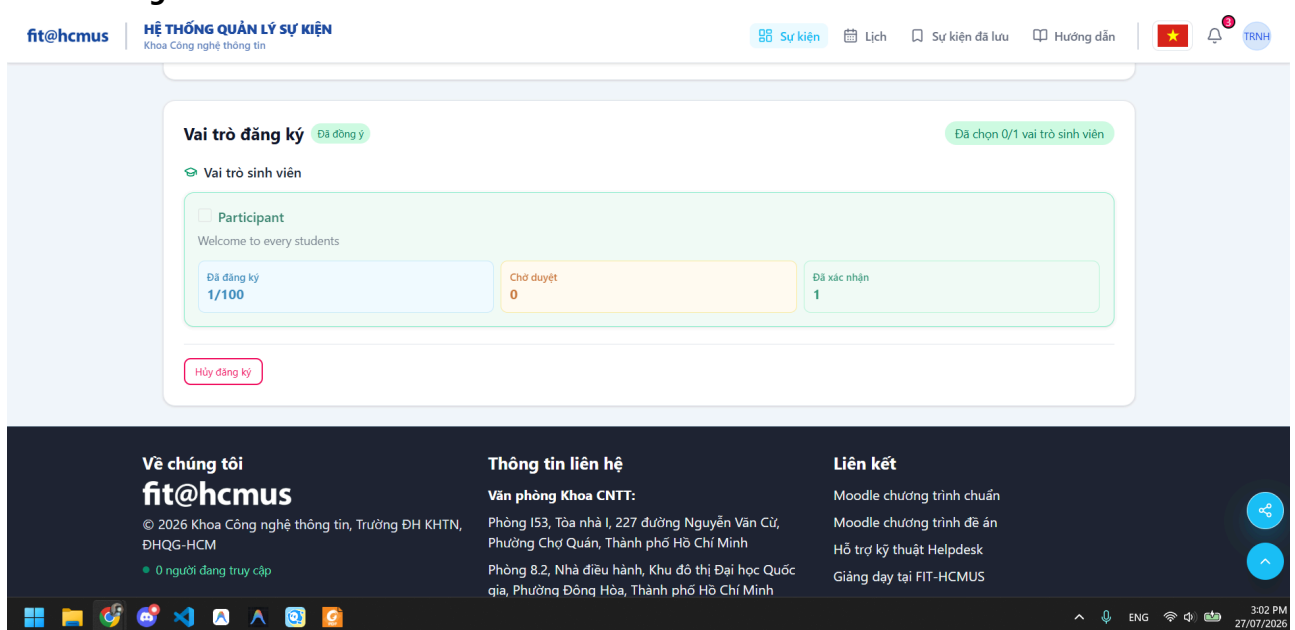
- **Mô tả hành vi người dùng:** Qua quá trình User Testing ở Task 2, nhiều người dùng có nhu cầu tìm hiểu kỹ thông tin năng lực, chức vụ và đơn vị công tác của các diễn giả trước khi đăng ký, nhưng trang chi tiết sự kiện B2 không có phần/thẻ riêng hiển thị thông tin diễn giả.
- **Minh chứng hình ảnh:**



- **Đề xuất cải tiến (Recommendation):** Bổ sung phần/thẻ (Widget/Section) hiển thị danh sách diễn giả kèm hình ảnh đại diện, tên, chức vụ và đơn vị công tác tại trang chi tiết B2.

Vấn đề 2: Thiếu nút/đường dẫn chuyển hướng nhanh từ B3 sang trang vé QR (B4)

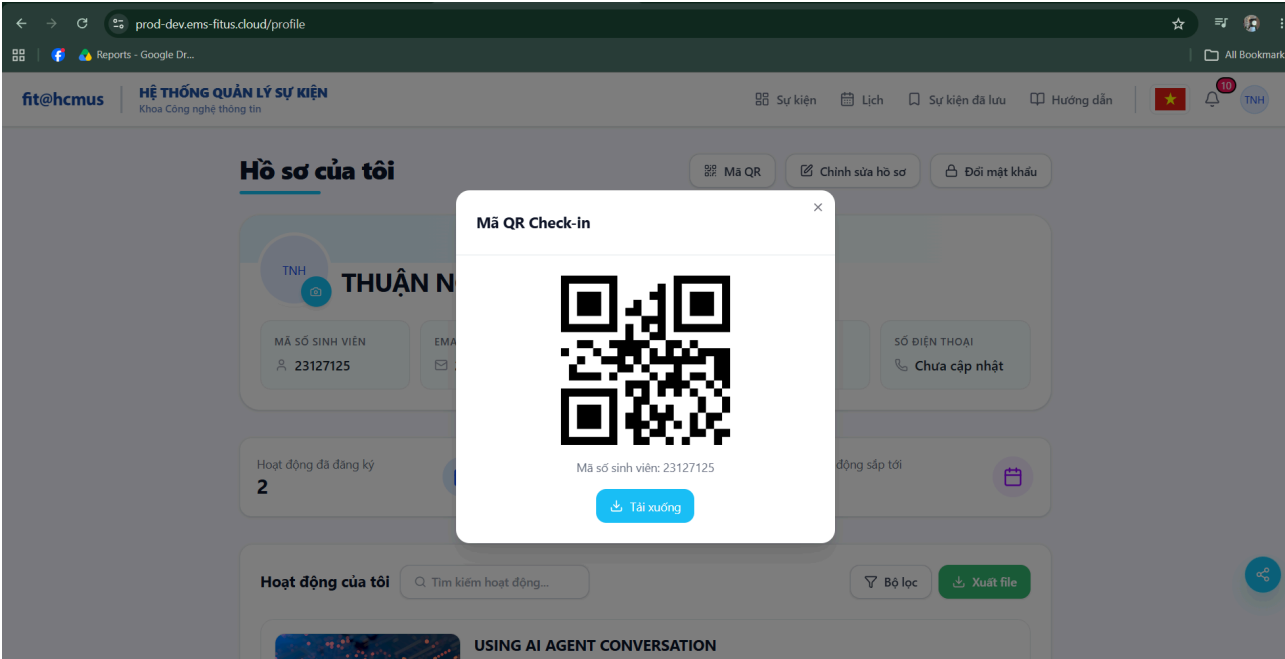
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** 2 (Trung bình - *BUG-B3-07*)
- **Mô tả hành vi người dùng:** Sau khi hoàn thành form đăng ký B3 và được chấp nhận, người dùng không thấy bất kỳ button hay link chuyển hướng nhanh nào để mở ngay sang vé QR hoặc trang "Sự kiện của tôi" (B4), làm thiếu tính mạch lạc và tổn hao tác di chuyển của người dùng.
- **Minh chứng hình ảnh:**



- **Đề xuất cải tiến (Recommendation):** Thêm button/link "Xem vé QR của tôi" nổi bật ngay trên thông báo Toast xác nhận đăng ký thành công và trong dialog kết quả.

Vấn đề 3: Vị trí nút mã QR check-in trong Hồ sơ cá nhân (B4) quá khó tìm

- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** 3 (Cao - Gây sự khó chịu lớn - *BUG-B4-01*)
- **Mô tả hành vi người dùng:** Mã QR check-in được bố trí như đánh đố người dùng. Từ B3 sau khi được chấp nhận đăng ký, người dùng không thể navigate trực tiếp mà phải bấm vào icon Avatar -> Chọn "Xem hồ sơ" -> Mới vào được trang Hồ sơ cá nhân B4. Tại B4, button mở QR lại nằm cố định ở đầu trang, màu sắc mờ nhạt và không cuộn theo trang (non-sticky). Rất nhiều user dù đã vào tới trang cá nhân vẫn không thể tìm ra vị trí mở vé QR.
- **Minh chứng hình ảnh:**



- **Đề xuất cải tiến (Recommendation):** Đưa vé QR lên vị trí trung tâm nổi bật ở đầu B4, bổ sung khung thông báo vé mới đăng ký và hỗ trợ nút ghim/floating action button cho phép mở QR từ mọi vị trí trên trang.

PHẦN 4: BÁO CÁO ĐA NỀN TẢNG (Cross-Browser / Cross-Platform Report)

1. Ma Trận Kiểm Thử Tương Thích (Compatibility Matrix)

Ma trận được xây dựng chi tiết cho từng màn hình (**Screen B1, B2, B3**) theo đúng quy tắc phủ tối thiểu (Minimal Coverage Rule).

- **Quy định minh chứng:** Tất cả ảnh chụp màn hình tương thích đều có overlay watermark MSSV (*MSSV: 23127125 / 23127125@student.hcmus.edu.vn*) nằm cạnh thanh địa chỉ URL của hệ thống EMS (*https://prod-dev.ems-fitus.cloud*).

A. Ma Trận Tương Thích Màn Hình B1 (Home / Events Listing)

STT	Loại thiết bị (Device Class)	Hệ điều hành (OS)	Trình duyệt (Browser)	Screen B1 (Pass/Fail)	File ảnh minh chứng (Overlay MSSV)
1	Desktop	Windows	Google Chrome	Pass	Xem ảnh

STT	Loại thiết bị (Device Class)	Hệ điều hành (OS)	Trình duyệt (Browser)	Screen B1 (Pass/Fail)	File ảnh minh chứng (Overlay MSSV)
2	Desktop	Windows	Microsoft Edge	Pass	Xem ảnh
3	Desktop	Windows	Mozilla Firefox	Pass	Xem ảnh
4	Desktop	Windows	Opera	Pass	Xem ảnh
5	Desktop	macOS	Apple Safari	Pass	Xem ảnh
6	Phone	Android	Google Chrome	Pass	Xem ảnh
7	Tablet	Android	Google Chrome	Pass	Xem ảnh

B. Ma Trận Tương Thích Màn Hình B2 (Event Detail Page)

STT	Loại thiết bị (Device Class)	Hệ điều hành (OS)	Trình duyệt (Browser)	Screen B2 (Pass/Fail)	File ảnh minh chứng (Overlay MSSV)
1	Desktop	Windows	Google Chrome	Pass	Xem ảnh
2	Desktop	Windows	Microsoft Edge	Pass	Xem ảnh
3	Desktop	Windows	Mozilla Firefox	Pass	Xem ảnh
4	Desktop	Windows	Opera	Pass	Xem ảnh
5	Desktop	macOS	Apple Safari	Pass	Xem ảnh
6	Phone	Android	Google Chrome	Pass	Xem ảnh
7	Tablet	Android	Google Chrome	Pass	Xem ảnh

C. Ma Trận Tương Thích Màn Hình B3 (Registration Form)

STT	Loại thiết bị (Device Class)	Hệ điều hành (OS)	Trình duyệt (Browser)	Screen B3 (Pass/Fail)	File ảnh minh chứng (Overlay MSSV)
1	Desktop	Windows	Google Chrome	Pass	Xem ảnh
2	Desktop	Windows	Microsoft Edge	Pass	Xem ảnh
3	Desktop	Windows	Mozilla Firefox	Pass	Xem ảnh
4	Desktop	Windows	Opera	Pass	Xem ảnh
5	Desktop	macOS	Apple Safari	Pass	Xem ảnh
6	Phone	Android	Google Chrome	Fail	Xem ảnh (Xem lỗi BUG-B3-08)
7	Tablet	Android	Google Chrome	Pass	Xem ảnh

2. Đánh Giá Khả Năng Tương Thích & Lỗi Bố Cục (Compatibility Analysis)

A. Đánh giá Khả năng co giãn giao diện (Responsiveness):

- **Desktop (Windows / macOS):** Bố cục hiển thị chuẩn lưới 3-4 (hoặc 2-3 với Edge, Opera và Safari) cột tùy vào sidebar có được hiển thị hay không, khoảng cách spacing và font chữ đồng đều trên tất cả các trình duyệt. Với cùng 1 tỉ lệ màn hình thì nhìn chung cách bố trí tổng quan giữa các trình duyệt không có sự khác biệt lớn. Với macOS vì sử dụng máy ảo nên màn hình hơi nhỏ, tạo cảm giác khá mờ.
- **Phone (Android):** Ở trang B1 và B2 giao diện tự động co giãn sang bố cục 1 cột. Có 1 số chữ khá dài nên bị cắt xuống dòng, tuy nhiên không làm cho layout bên ngoài bị vỡ. Ở trang B3 không chuyển sang bố cục 1 cột mà giữ nguyên bố cục 4 cột làm cho nội dung hiển thị bị nhỏ và tạo cảm giác gò bó (Xem lỗi [BUG-B3-08](#) & [Xem ảnh](#)). Headbar và Sidebar được thu gọn lại thành các icon trên màn hình, phù hợp cho tỉ lệ màn hình nhỏ.
- **Tablet (Android):** Giao diện trang B1 hiển thị ở dạng lưới 2 cột, khoảng cách spacing và font chữ khá ổn. Các trang B2 và B3 nhìn chung giống như bố cục của các trình duyệt trên Desktop.

B. Đánh giá Tốc độ tải trang và phản hồi của website:

- **Chrome, Edge, Opera:** Hiển thị hoàn hảo, hiệu ứng chuyển trang mượt mà. Các trang web được load với tốc độ khá nhanh, trung bình từ 1 - 2s. Tuy nhiên trên Tablet và Android, có thể vì sử dụng máy ảo nên hiệu năng của Chrome bị giảm đi đáng kể, tốc độ tải trang trung bình khoảng 2 - 5s, và các trải nghiệm vuốt, tap cũng bị delay hơn.
- **Firefox:** Hiển thị tốt và ổn định. Tốc độ tải trang chậm hơn so với các trình duyệt khác, trung bình từ 2 - 3s.
- **Safari:** Hiển thị trang web đầy đủ và đẹp. Tốc độ tải trang nhanh, trung bình từ 1 - 2s.

C. Tổng hợp Lỗi tương thích nổi bật (Cross-Platform Defects):

- **Lỗi Responsive 4 cột trên di động (Mobile Android B3):** Tại giao diện di động (Android Phone), trang B3 không tự chuyển đổi sang 1 cột mà giữ nguyên 4 cột thông tin làm chữ bị đè, gò bó và khó thao tác ([BUG-B3-08](#) - [Xem ảnh](#)).

PHẦN 5: CÔNG CỤ TỰ ĐỘNG HÓA (AGENT SKILLS AUTOMATION)

Toàn bộ quá trình hỗ trợ điều phối kiểm thử GUI, rà soát checklist Heuristics, trích xuất log lỗi và chụp ảnh ma trận tương thích đa trình duyệt trong báo cáo này được tự động hóa bằng bộ **Agent Skills** đặt tại thư mục [agent_skills/](#).

- **Mã nguồn tự động kiểm thử màn hình & chụp ảnh bug:** [agent_skills/testing_screen.js](#)
- **Mã nguồn chụp ma trận đa trình duyệt Desktop:** [agent_skills/testing_browser_screen.js](#)
- **Quy chuẩn điều phối AI Agent Master Orchestration:** [agent_skills/gui_testing.md](#)
- **Đặc tả kịch bản & Đầu vào linh hoạt:** [agent_skills/spec.md](#)
- **Báo cáo mô tả chi tiết & Link Video YouTube Demo:** [agent_skills/skills_demo.md](#)